Eje x. Resolvemos la ecuación:

$$\frac{1}{4}(x^3+3x^2-9x-3)=0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad x=2.0642,\ x=-4.7588,\ x=-0.3054.$$

Luego, los puntos de corte con el eje x son: $A=(-4.7588,0)$, $B=(-0.3054,0)$ y $C=(2.0642,0)$.

Eje y. Calculamos y para $x=0$;

$$x=0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad y=-3.$$

Luego, el punto de corte con el eje y es: $D=(0,-3)$.

Derivada de f.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{x^3+3x^2-9x-3}{4}\right) \\ &= \frac{1}{4}(3x^2+6x-9)=\frac{3}{4}\left(x^2+2x-3\right)=\frac{3}{4}(x+3)(x-1); \quad x\in\mathbb{R}. \end{aligned}$$

Segunda derivada de f.

$$f^{''}(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{3}{4}\left(x^2+2x-3\right)\right)=\frac{3}{4}\left(2x+2\right)=\frac{3}{2}(x+1); \quad x\in\mathbb{R}.$$

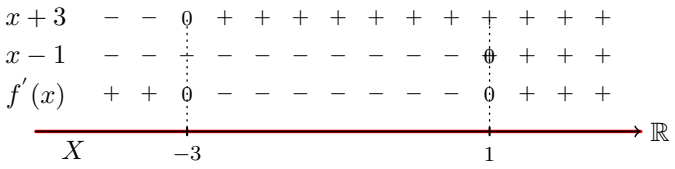
Puntos críticos de f. Resolvemos la ecuación $f^{'}(x)=0$ en el dominio de f.

$$f^{'}(x)=0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{3}{4}(x+3)(x-1)=0 \quad \Longleftrightarrow \quad x=-3,\ x=1.$$

Luego f tiene 2 números crı́ticos; $x_1=-3$ y $x_2=1$ y en consecuencia, f tiene 2 puntos críticos; $P\left(-3,6\right)$ y $Q\left(1,-2\right)$

Extremos locales de f. Los extremos locales los analizamos a partir de los cambios de signo de la primera derivada de f en los intervalos abiertos: $(-\infty,-3)$, $(-3,1)$ y $(1,+\infty)$. Resolvemos la inecuación:

$$f^{'}(x)=\frac{3}{4}(x+3)(x-1)>0.$$



Luego,

$$f^{'}(x)=\frac{3}{4}(x+3)(x-1)>0 \quad \Longleftrightarrow \quad x\in(-\infty,-3)\cup(1,+\infty).$$

Puntos de inflexión de la curva de f. Resolvemos la ecuación, $f^{''}(x)=0$ en el dominio de f.

$$f^{''}(x)=0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{3}{2}(x+1)=0 \quad \Longleftrightarrow \quad x=-1.$$

Los puntos de inflexión de la gráfica de f los analizamos a partir de los cambios de signo de la segunda derivada de f en los intervalos abiertos: $(-\infty,-1)$, $(-1,+\infty)$.
Resolvemos la inecuación:

$$f^{''}(x)=\frac{3}{2}(x+1)>0 \quad \Longleftrightarrow \quad x>-1.$$

El siguiente cuadro muestra el resumen de lo estudiado para $f^{'}$ y $f^{''}$ y en consecuencia las características de la curva de la función f.

	$(-\infty,-3)$	$(-3,-1)$	$(-1,1)$	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	$+$	$-$	$-$	$+$
$f''(x)$	$-$	$-$	$+$	$+$
$f(x)$	Creciente Convexa	Decreciente Convexa	Decreciente Cóncava	Creciente Cóncava

Del cuadro, concluimos que:

- $f(-3)=6$ es máximo local de f. El punto $P_{\text{máx}}\,(-3,6)$ pertenece a la curva de f.
- $f(1)=-2$ es mínimo local de f. El punto $P_{\text{mín}}\,(1,-2)$ pertenece a la curva de f.
- La curva de f tiene un punto de inflexión, el punto $P_{\text{Inf}}\,(-1,2)$.

Asíntotas de la gráfica de f. Teniendo en cuenta la observación (83, pág. 152), la función,

$$f(x)=\frac{1}{4}(x^3+3x^2-9x-3)$$

no tiene asíntotas.

Gráfica de f. Ver la figura (3.21).

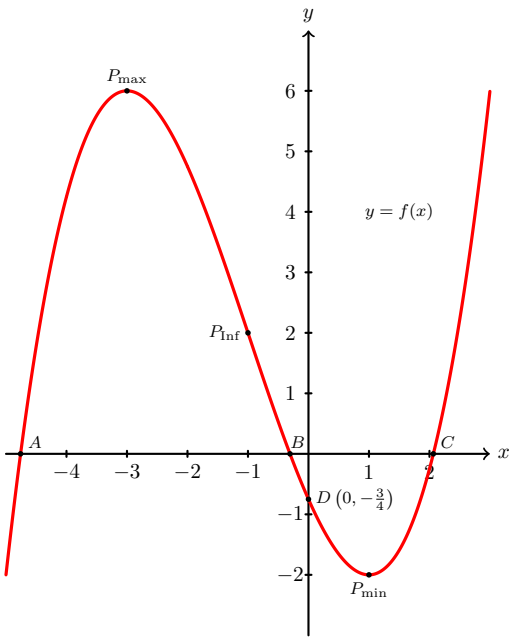


Figura 3.21. Gráfica de la función, $f(x)=\dfrac{x^3+3x^2-9x-3}{4}$.

2) Analizamos completamente la función, $f(x)=(x+1)^3\sqrt[3]{(x-1)^2}$.

Dominio de f. $X=\mathbb{R}$.

Continuidad de f. f es continua en X.

Puntos de corte con los ejes.

Eje x. Resolvemos la ecuación:

$$(x+1)^3\sqrt[3]{(x-1)^2}=0 \quad\Longleftrightarrow\quad x+1=0 \quad\vee\quad x-1=0 \quad\Longleftrightarrow\quad x=-1 \quad\vee\quad x=1.$$

Luego, los puntos de corte con el eje x son: $A_x=(-1,0)$, $B_x=(1,0)$.

Eje y. Calculamos y para $x = 0$;

$$x = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad y = 1.$$

Luego, el punto de corte con el eje y es: $A_y = (0, 1)$.

Derivada de f.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{d}{dx}\left((x+1)^3\sqrt[3]{(x-1)^2}\right) = \frac{d}{dx}\left((x+1)^3(x-1)^{2/3}\right) \\ &= 3(x+1)^2(x-1)^{2/3} + \left(\frac{2}{3}\right)(x+1)^3(x-1)^{-1/3} \\ &= \left[\frac{(x+1)^2(x-1)^{-1/3}}{3}\right][9(x-1)+2(x+1)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{1}{3}(11x-7)(x+1)^2(x-1)^{-1/3} \\ &= \frac{(11x-7)(x+1)^2}{3\sqrt[3]{x-1}}. \end{aligned}$$

La derivada de f está definida y es continua en el conjunto: $X_{f'} = \mathbb{R} - \{1\}$.

Segunda derivada de f.

$$\begin{aligned} f^{''}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{(11x-7)(x+1)^2}{3\sqrt[3]{x-1}}\right) \\ &= \frac{\sqrt[3]{x-1}\left[11(x+1)^2 + 2(11x-7)(x+1)\right] - \dfrac{(11x-7)(x+1)^2}{3(x-1)^{2/3}}}{3\sqrt[3]{x-1}^2} \\ &= \frac{3(x-1)\left[11(x+1)^2 + 2(11x-7)(x+1)\right] - (11x-7)(x+1)^2}{9\sqrt[3]{(x-1)^4}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f^{''}(x) &= \frac{3(x-1)(11x^2+22x+11+22x^2+8x-14) - (11x-7)(x+1)^2}{9\sqrt[3]{(x-1)^4}} \\ &= \frac{3(x-1)(33x^2+30x-3) - (11x-7)(x+1)^2}{9\sqrt[3]{(x-1)^4}} \\ &= \frac{9(x-1)(x+1)(11x-1) - (11x-7)(x+1)^2}{9\sqrt[3]{(x-1)^4}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f^{''}(x) &= \frac{(x+1)\left[9(x-1)(11x-1) - (11x-7)(x+1)\right]}{9\sqrt[3]{(x-1)^4}} \\ &= \frac{(x+1)\left(99x^2-108x+9-11x^2-4x+7\right)}{9\sqrt[3]{(x-1)^4}} \\ &= \frac{(x+1)\left(88x^2-112x+16\right)}{9\sqrt[3]{(x-1)^4}} = \frac{8(x+1)\left(11x^2-14x+2\right)}{9\sqrt[3]{(x-1)^4}}. \end{aligned}$$

La segunda derivada de f está definida y es continua en el conjunto: $X_{f'} = \mathbb{R} - \{1\}$.

Puntos críticos de f.

- Resolver la ecuación $f^{'}(x) = 0$.

$$f^{'}(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{(11x-7)(x+1)^2}{3\sqrt[3]{x-1}} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \frac{7}{11} \ \vee \ x = -1.$$

- La derivada de f no existe en $x = 1 \in X$.

Luego, los números críticos de f son: $x_0 = -1$, $x_1 = \dfrac{7}{11}$ y $x_2 = 1$.

Extremos locales de f. Para decidir acerca de los extremos locales usamos el criterio de la primera derivada, teniendo en cuenta tanto el dominio de f como el dominio de $f^{'}$. Resolvemos las desigualdades:

$$\frac{(11x-7)(x+1)^2}{3\sqrt[3]{x-1}} > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (11x-7)(x-1) > 0$$
$$\Longleftrightarrow \quad x \in \left(-\infty, \frac{7}{11}\right) \cup (1, +\infty).$$

$$\frac{(11x-7)(x+1)^2}{3\sqrt[3]{x-1}} < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x \in \left(\frac{7}{11}, 1\right).$$

Luego, $f\left(\frac{7}{11}\right)$ es máximo local de f y $f(1)$ es mínimo local de f. Definamos los puntos P y Q de la siguiente forma:

$$P\left(\frac{7}{11}, f\left(\frac{7}{11}\right)\right) = P\left(0.63635, 2.24828\right); \quad Q\left(1, f\left(1\right)\right).$$

Podemos ver que $f(-1)$ no es extremo local de f.

Puntos de inflexión de la curva de f. Encontramos los posibles números de inflexión, para lo cual resolvemos la ecuación $f^{''}(x) = 0$ en el conjunto X y revisamos donde $f^{''}$ no existe en el conjunto X.

- $$f^{''}(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{8(x+1)\left(11x^2-14x+2\right)}{9(x-1)\sqrt[3]{x-1}} = 0$$
$$\Longleftrightarrow \quad x = -1 \quad \vee \quad x = \frac{7-\sqrt{27}}{11} \quad \vee \quad x = \frac{7+\sqrt{27}}{11}.$$

- La segunda derivada de f no existe en $x = 1 \in X$.
  Luego los posibles puntos de inflexión de la gráfica de f son:

$$A\left(-1, f\left(-1\right)\right) = A\left(-1, 0\right);$$

$$B\left(\frac{7-\sqrt{27}}{11}, f\left(\frac{7-\sqrt{27}}{11}\right)\right) = B\left(0.164, 1.4\right)$$

$$C\left(1, f\left(1\right)\right) = C\left(1, 0\right)$$

$$D\left(\frac{7+\sqrt{27}}{11}, f\left(\frac{7+\sqrt{27}}{11}\right)\right) = D\left(1.109, 2.137\right)$$

Estudiamos cambios de la segunda derivada en los intervalos:

$$(-\infty, -1); \quad \left(-1, \frac{7-\sqrt{27}}{11}\right); \quad \left(\frac{7-\sqrt{27}}{11}, 1\right); \quad \left(1, \frac{7+\sqrt{27}}{11}\right); \quad \left(\frac{7+\sqrt{27}}{11}, \infty\right).$$

$$x = -2.0 \in (-\infty, -1) \quad \Longrightarrow \quad f^{''}(-2.0) = -15.204.$$

Luego $f^{'}$ es decreciente en el intervalo $(-\infty, -1)$, por lo tanto, la gráfica de f es Convexa en el intervalo $(-\infty, -1)$.

$$x = 0 \in \left(-1, \frac{7-\sqrt{27}}{11}\right) \quad \Longrightarrow \quad f^{''}(0) = 1.778.$$

Luego $f^{'}$ es creciente en el intervalo $\left(-1, \frac{7-\sqrt{27}}{11}\right)$, por lo tanto, la gráfica de f es Cóncava en el intervalo $\left(-1, \frac{7-\sqrt{27}}{11}\right)$. De lo anterior, concluimos que el punto A es punto de inflexión de la gráfica de f.

$$x = 0.5 \in \left(\frac{7-\sqrt{27}}{11}, 1\right) \quad \Longrightarrow \quad f^{''}(0.5) = -7.559.$$

Luego $f^{'}$ es decreciente en el intervalo $\left(\frac{7-\sqrt{27}}{11}, 1\right)$, por lo tanto, la gráfica de f es Convexa en el intervalo $\left(\frac{7-\sqrt{27}}{11}, 1\right)$. De lo anterior, concluimos que el punto B es punto de inflexión de la gráfica de f.

$$x = 1.1 \in \left(1, \frac{7+\sqrt{27}}{11}\right) \quad \Longrightarrow \quad f^{''}(1.1) = -3.723.$$

Luego $f^{'}$ es decreciente en el intervalo $\left(1, \frac{7+\sqrt{27}}{11}\right)$, por lo tanto, la gráfica de f es Convexa en el intervalo $\left(1, \frac{7+\sqrt{27}}{11}\right)$.

$$x = 2 \in \left(\frac{7+\sqrt{27}}{11}, \infty\right) \quad \Longrightarrow \quad f^{''}(2) = 48.$$

Luego $f^{'}$ es creciente en el intervalo $\left(\frac{7+\sqrt{27}}{11}, \infty\right)$, por lo tanto, la gráfica de f es Cóncava en el intervalo $\left(\frac{7+\sqrt{27}}{11}, \infty\right)$. De lo anterior, concluimos que el punto D es punto de inflexión de la gráfica de f.
Es fácil ver que el punto C no es punto de inflexión de la gráfica de f.

Asíntotas de la gráfica de f.

Asíntotas verticales. No existen dado que f es continua en el conjunto X.

Asíntotas oblicuas. Sea $y = mx + b$, donde:

$$\begin{aligned} m &= \lim_{x\to-\infty} \frac{(x+1)^3\sqrt[3]{(x-1)^2}}{x} = \lim_{x\to-\infty} \frac{(x+1)^3\sqrt[3]{(x-1)^2}}{(x+1)^3} \\ &= \lim_{x\to-\infty} (x+1)^2\sqrt[3]{(x-1)^2} = +\infty. \end{aligned}$$

Luego, dado que $m \notin \mathbb{R}$, entonces la gráfica de f no tiene asíntotas oblicuas ni tampoco horizontales.

Gráfica de f. Ver la figura (3.22).

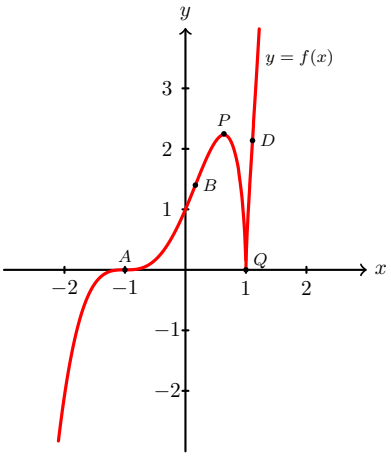


Figura 3.22. Gáfica de la función, $f(x) = (x+1)^2\sqrt[3]{(x-1)^2}$

3) Analizamos completamente la función, $f(x) = \sqrt[3]{x^2(3-x)}$.

Dominio de f. $X = \mathbb{R}$.

Continuidad de f. f es continua en X.

Puntos de corte con los ejes coordenados.

Eje x. Resolvemos la ecuación, $\sqrt[3]{x^2(3-x)}=0$.

$$\sqrt[3]{x^2(3-x)}=0 \iff x^2(3-x)=0 \iff x=0 \vee x=3.$$

Luego, la curva de f corta el eje x en los puntos; $A_x(0,0)$ y $B_x(3,0)$.

Eje y. Calculamos y para $x=0$;

$$x=0 \implies y=0.$$

Luego, la gráfica de f intercecta el eje y en el punto, $A_x=(0,0)$.

Derivada de f.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}\left(\sqrt[3]{x^2(3-x)}\right)=\frac{d}{dx}\left(x^{2/3}(3-x)^{1/3}\right)=\frac{2(3-x)^{1/3}}{3x^{1/3}}+\frac{-x^{2/3}}{3(3-x)^{2/3}} \\ &= \frac{1}{3}\left[\frac{2(3-x)^{1/3}}{x^{1/3}}-\frac{x^{2/3}}{(3-x)^{2/3}}\right]=\frac{1}{3}\left[\frac{6-3x}{x^{1/3}(3-x)^{2/3}}\right] \\ &= \frac{2-x}{x^{1/3}(3-x)^{2/3}}; \quad x\neq 0,\ x\neq 3. \end{aligned}$$

Segunda derivada de f.

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{d}{dx}\left(f'(x)\right)=\frac{d}{dx}\left(\frac{2-x}{x^{1/3}(3-x)^{2/3}}\right) \\ &= \frac{(-1)x^{1/3}(3-x)^{2/3}-(2-x)\left[\dfrac{(3-x)^{2/3}}{3x^{2/3}}+\dfrac{-2x^{1/3}}{3(3-x)^{1/3}}\right]}{x^{2/3}(3-x)^{4/3}} \\ &= \frac{1}{3}\left[\frac{-3x(3-x)-(2-x)(3-x-2x)}{x^{4/3}(3-x)^{5/3}}\right] \\ &= \frac{-2}{x^{4/3}(3-x)^{5/3}}; \quad x\neq 0,\ x\neq 3. \end{aligned}$$

Puntos críticos de f.

- Resolvemos la ecuación $f'(x)=0$ en el dominio de f.

$$f'(x)=0 \iff \frac{2-x}{x^{1/3}(3-x)^{2/3}}=0 \iff x=2.$$

Luego el número $x_1=2$ es número crítico de f.

- Estudiamos donde la derivada de f no existe en el dominio de f.

$$f'(x)\nexists \iff \frac{2-x}{x^{1/3}(3-x)^{2/3}}\nexists \iff x=0 \vee x=3.$$

Luego los números: $x_2=0$ y $x_3=3$ son números críticos de f.
Por lo tanto f tiene 3 puntos críticos: $P\left(2,\sqrt[3]{4}\right)$, $A_x\left(0,0\right)$ y $B_x\left(3,0\right)$.

Extremos locales de f. Usando el criterio de la primera derivada, estudiamos cambios de signo de la primera derivada de f en vecindades de los números críticos de f, teniendo en cuenta el conjunto donde f es continua.

	$(-\infty,0)$	$(0,2)$	$(2,3)$	$(3,+\infty)$
$f'(x)$	$-$	$+$	$-$	$-$
f	Decreciente	Creciente	Decreciente	Decreciente

Luego $f(0)=0$ es mínimo local de f, $f(2)=\sqrt[3]{4}$ es máximo local de f.

Puntos de inflexión de la curva de f.

- Resolvemos la ecuación, $f^{''}(x)=0$ en el dominio de f.

$$f^{''}(x)=0 \iff \frac{-2}{x^{4/3}(3-x)^{5/3}}=0 \iff x\in\emptyset.$$

Luego, por esta condición no hay puntos de inflexión de la curva de f.

- Estudiamos donde la segunda derivada de f no existe en el dominio de f.

$$f^{''}(x)\nexists \iff \frac{-2}{x^{4/3}(3-x)^{5/3}}\nexists \iff x=0 \ \vee x=3.$$

Luego los números: $x_3=0$ y $x_5=3$ son posibles puntos de inflexión.

Usando el criterio de la primera derivada aplicado a la función $f^{'}$, estudiamos cambios de signo de la segunda derivada de f en vecindades de los números críticos de $f^{'}$, teniendo en cuenta donde la función f es continua.

	$(-\infty,0)$	$(0,3)$	$(3,+\infty)$
$f^{''}(x)$	$-$	$-$	$+$
f	Convexa	Convexa	Cóncava.

El punto $P_{\text{inf}}\,(3,0)$ es el único punto de inflexión de la curva de f.

Asíntotas de la gráfica de f.

Asíntota de la gráfica de f cuando x tiende a $-\infty$.

Calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt[3]{x^2(3-x)}}{x}$.

$$m_1=\lim_{x\to-\infty}\sqrt[3]{\frac{x^2(3-x)}{x^3}}=\lim_{x\to-\infty}\sqrt[3]{\frac{3}{x}-1}=-1.$$

Como $m_1\in\mathbb{R}$, entonces calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[\sqrt[3]{x^2(3-x)}-m_1x\right]$.

$$\begin{aligned}
b_1 &= \lim_{x\to-\infty}\left[\sqrt[3]{x^2(3-x)}+x\right]\\
&= \lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt[3]{x^2(3-x)}^3+x^3}{\sqrt[3]{x^2(3-x)}^2-x\sqrt[3]{x^2(3-x)}+x^2}\\
&= \lim_{x\to-\infty}\frac{3x^2}{\sqrt[3]{x^2(3-x)}^2-x\sqrt[3]{x^2(3-x)}+x^2}\\
&= 3\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{\frac{\sqrt[3]{x^2(3-x)}^2}{x^2}-\frac{x\sqrt[3]{x^2(3-x)}}{x^2}+\frac{x^2}{x^2}}\\
&= 3\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{\frac{x^2(3-x)}{x^3}}^2-\sqrt[3]{\frac{x^2(3-x)}{x^3}}+1}\\
&= 1.
\end{aligned}$$

Luego la recta, $y=1-x$, es asíntota de la curva de f cuando x tiene a menos infinito.

Asíntota de la gráfica de f cuando x tiende a $+\infty$.

Calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt[3]{x^2(3-x)}}{x}$.

$$m_2=\lim_{x\to+\infty}\sqrt[3]{\frac{x^2(3-x)}{x^3}}=\lim_{x\to+\infty}\sqrt[3]{\frac{3}{x}-1}=-1.$$

Como $m_2 \in \mathbb{R}$, calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sqrt[3]{x^2(3-x)}-m_2x\right]$.

$$\begin{aligned}
b_2 &= \lim_{x\to+\infty}\left[\sqrt[3]{x^2(3-x)}+x\right]\\
&= \lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt[3]{x^2(3-x)}^3+x^3}{\sqrt[3]{x^2(3-x)}^2-x\sqrt[3]{x^2(3-x)}+x^2}\\
&= \lim_{x\to+\infty}\frac{3x^2}{\sqrt[3]{x^2(3-x)}^2-x\sqrt[3]{x^2(3-x)}+x^2}\\
&= 3\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\frac{\sqrt[3]{x^2(3-x)}^2}{x^2}-\frac{x\sqrt[3]{x^2(3-x)}}{x^2}+\frac{x^2}{x^2}}\\
&= 3\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{\frac{x^2(3-x)}{x^3}}^2-\sqrt[3]{\frac{x^2(3-x)}{x^3}}+1}\\
&= 1.
\end{aligned}$$

Luego la recta $y=-x+1$ es asíntota de la curva de f cuando x tiene a mas infinito. Por lo tanto, la recta $y=1-x$ es la única asíntota de la curva de $f(x)$.

Gráfica de f. Ver la figura (3.23).

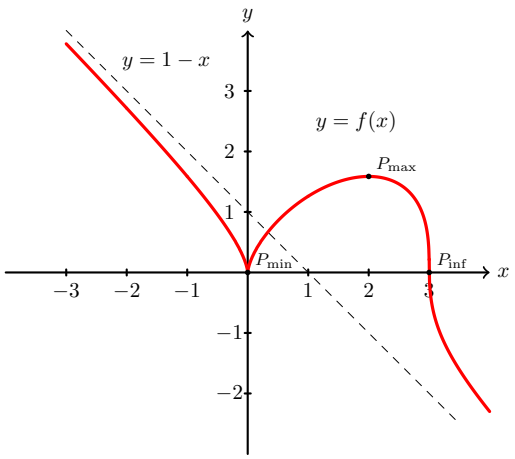


Figura 3.23. Gráfica de la función, $f(x)=\sqrt[3]{x^2(3-x)}$.

4) Analizamos completamente la función, $f(x)=\dfrac{2x-1}{(x-1)^2}$.

Dominio de f. $X=\mathbb{R}-\{1\}$.

Continuidad de f. f es continua en su dominio, por ser una función racional.

Puntos de corte con los ejes coordenados.

Eje x. Resolvemos la ecuación, $f(x)=0$.

$$f(x)=0 \iff \frac{2x-1}{(x-1)^2}=0 \iff 2x-1=0 \iff x=\frac{1}{2}.$$

Luego el único punto de corte con el eje x es el punto: $A_x\left(\dfrac{1}{2},0\right)$.

Eje y.

$$x=0 \implies y=-1.$$

Luego la gráfica de f Convexata el eje y es el punto, $B_y\,(0,-1)$.

Derivada de f.

$$f^{'}(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{2x-1}{(x-1)^2}\right) = \frac{2(x-1)^2 - 2(x-1)(2x-1)}{(x-1)^4} = \frac{2(x-1-2x+1)}{(x-1)^3} = -\frac{2x}{(x-1)^3}.$$

Segunda derivada de f.

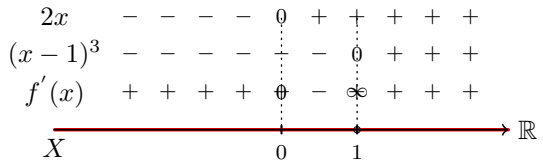
$$f^{''}(x) = \frac{d}{dx}\left(f^{'}(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(-\frac{2x}{(x-1)^3}\right) = -\frac{2(x-1)^3 - 6x(x-1)^2}{(x-1)^6} = -\frac{2(x-1)-6x}{(x-1)^4} = \frac{2(2x+1)}{(x-1)^4}.$$

Puntos críticos de f. Resolvemos la ecuación, $f^{'}(x) = 0$ en el dominio de f.

$$f^{'}(x) = 0 \iff -\frac{2x}{(x-1)^3} = 0 \iff 2x = 0 \iff x = 0.$$

Luego el punto $(0,0)$ es el único punto crítico de f.

Extremos locales de f. Los extremos locales los analizamos a partir de los cambios de signo de la primera derivada de f en los intervalos abiertos: $(-\infty, 0)$, $(0,1)$ y $(1,+\infty)$. Resolvemos la inecuación, $f^{'}(x) > 0$, a partir del análisis de los signos de las expresiones: $2x$ y $(x-1)^3$.



Luego,

$$f^{'}(x) = -\frac{2x}{(x-1)^3} > 0 \iff \frac{2x}{(x-1)^3} < 0 \iff x \in (0,1).$$

Puntos de inflexión de la curva de f.

$$f^{''}(x) = 0 \iff \frac{2(2x+1)}{(x-1)^4} = 0 \iff 2x+1 = 0 \iff x = -\frac{1}{2}.$$

Decidimos acerca de los puntos de inflexión de la gráfica de f a partir de los cambios de signo de la segunda derivada de f en los intervalos abiertos: $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$, $\left(-\frac{1}{2}, 1\right)$, $(1,+\infty)$. Esto lo logramos resolviendo la inecuación, $f^{''}(x) > 0$.

$$f^{''}(x) = \frac{2(2x+1)}{(x-1)^4} > 0 \iff 2x+1 > 0 \iff x > -\frac{1}{2},\ x \neq 1.$$

El siguiente cuadro muestra el resumen de lo estudiado para $f^{'}$ y $f^{''}$ y en consecuencia las características de la gráfica de la función f.

	$\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$	$\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$	$(0,1)$	$(1,+\infty)$
$f^{'}(x)$	$-$	$-$	$+$	$-$
$f^{''}(x)$	$-$	$+$	$+$	$+$
$f(x)$	Decreciente Convexa	Decreciente Cóncava	Creciente Cóncava	Decreciente Cóncava

Del cuadro, concluimos que:

- f tiene un mínimo local en $x = 0$, el valor mínimo local es: $f(0) = -1$. El punto correspondiente es, $P_{\text{mín}}(0,-1)$.

- La gráfica de f tiene un punto de inflexión, $P_{\text{inf}}\left(-\frac{1}{2}, -\frac{8}{9}\right)$.

Asíntotas verticales de la gráfica de f. Calculamos los límites laterales: $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$ y $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$.

$$\lim_{x\to 1^-} \frac{2x-1}{(x-1)^2} = +\infty.$$

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{2x-1}{(x-1)^2} = +\infty.$$

Luego la recta, $x = 1$ es una asíntota vertical de la gráfica de f.

Asíntotas de la gáfica de f.

Calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{f(x)}{x}$.

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{\dfrac{2x-1}{(x-1)^2}}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{2x-1}{x(x-1)^2} = 0.$$

Como $m \in \mathbb{R}$, entonces calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to\pm\infty} (f(x) - mx)$.

$$\lim_{x\to\pm\infty} (f(x) - mx) = \lim_{x\to\pm\infty} \left[\frac{2x-1}{(x-1)^2} - 0\right] = 0.$$

Luego la recta $y = 0$ es asíntota de la curva de f cuando x tiene a $\pm\infty$.

Gráfica de f. Ver la figura (3.24).

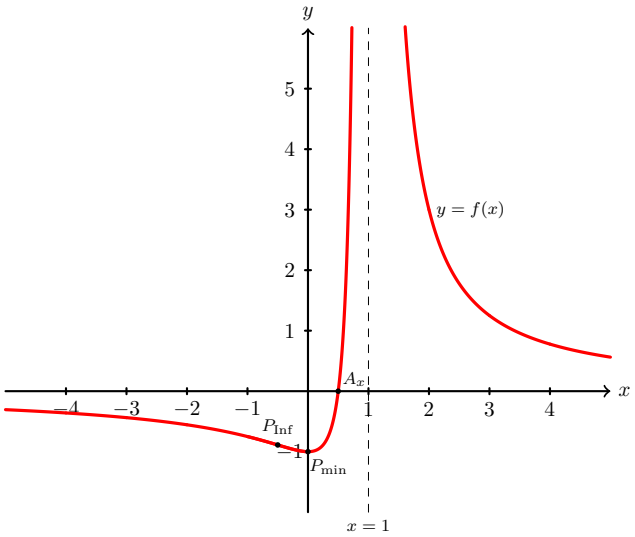


Figura 3.24. Gráfica de la función, $f(x) = \dfrac{2x-1}{(x-1)^2}$.

5) Analizamos la función: $f(x) = \dfrac{x^3}{4(2-x)^2}$.

Dominio de f. $X = \mathbb{R} - \{2\}$.

Continuidad de f. f es continua en X, por ser racional.

Puntos de corte con los ejes coordenados.

Eje x. Resolvemos la ecuación, $f(x) = 0$, con $x \in X$.

$$f(x) = 0 \iff \frac{x^3}{4(2-x)^2} = 0 \iff x = 0.$$

Luego, el único punto de corte con el eje x es el punto: $O(0, 0)$.

Eje y. El punto de corte con el eje y es $O(0,0)$.

Paridad de la función f. Analizamos $f(-x)$, con $x \in X$.

$$f(-x) = \frac{(-x)^3}{4(2-(-x))^2} = \frac{-x^3}{4(2+x)^2} \neq -f(x),\ f(x).$$

Luego, f no es impar y tampoco es par.

Derivada de f. Calculamos $f^{'}(x)$.

$$f^{'}(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{x^3}{4(2-x)^2}\right) = \frac{1}{4}\left[\frac{3x^2(2-x)^2 - 2(2-x)(-x^3)}{(2-x)^4}\right] = \frac{x^2(x-6)}{4(x-2)^3}.$$

Segunda derivada de f. Calculamos $f^{''}(x)$.

$$f^{''}(x) = \frac{d}{dx}\left[\frac{x^2(x-6)}{4(x-2)^3}\right] = \frac{1}{4}\left\{\frac{(x-2)^3\left[2x(x-6)+x^2\right] - 3x^2(x-6)(x-2)^2}{(x-2)^6}\right\} = \frac{6x}{(x-2)^4}.$$

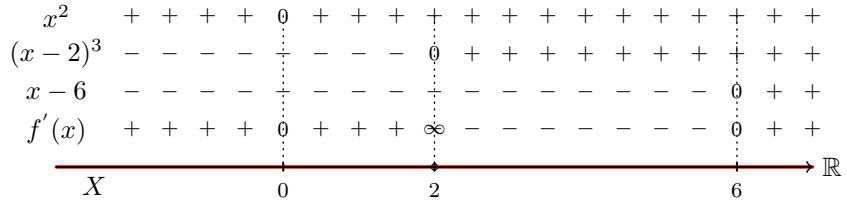
Puntos críticos de f.

Puntos donde se anula $f^{'}$. Resolvemos la ecuación, $f^{'}(x) = 0$, con $x \in X$.

$$f^{'}(x) = 0 \iff \frac{x^2(x-6)}{4(x-2)^3} = 0 \iff x^2(x-6) = 0 \iff x = 0,\ \vee\ x = 6.$$

Puntos donde no existe $f^{'}$, con $x \in X$. $f^{'}$ existe para todo $x \in X$.
Luego, f tiene 2 puntos críticos: $O(0,0)$ y $P\left(6, \frac{27}{8}\right)$.

Extremos locales de f. Los extremos locales de f los definimos teniendo en cuenta: el conjunto sobre el cual f es continua, los puntos críticos de f y el conjunto en el cual $f^{'}$ es continua. Esto lo conseguimos a partir de los cambios de signo de la primera derivada de f. Resolvemos la inecuación, $\dfrac{x^2(x-6)}{4(x-2)^3} > 0$. Esto lo podemos hacer a partir de un análisis de signos.



El siguiente cuadro muestra el comportamiento de $f^{'}$ y las características de f.

	$(-\infty, 0)$	$(0, 2)$	$(2, 6)$	$(6, +\infty)$
$f^{'}(x)$	> 0	> 0	< 0	> 0
$f(x)$	Creciente	Creciente	Decreciente	Creciente

Luego: $f(6) = \dfrac{27}{8}$ es mínimo local de f.

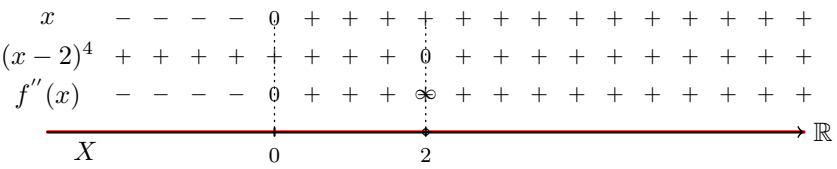
Puntos críticos de $f^{'}$.

Puntos donde se anula $f^{''}$. Resolvemos la ecuación, $f^{''}(x) = 0$, con $x \in X$.

$$f^{''}(x) = 0 \iff \frac{6x}{(x-2)^4} = 0 \iff x = 0.$$

Puntos donde no existe $f^{''}$. $f^{''}$ existe para todo $x \in X$.

Intervalos de concavidad y convexidad. Definimos los intervalos de concavidad a partir de los cambios de signo de la segunda derivada de f. Para esto, resolvemos la inecuación, $f''(x) > 0$, con $x \in X$. Esto lo podemos hacer a partir de un análisis de signos.



El siguiente cuadro muestra el comportamiento de las derivadas: f'', f' y las características de f.

	$(-\infty, 0)$	$(0, 2)$	$(2, +\infty)$
$f''(x)$	< 0	> 0	> 0
$f'(x)$	Decreciente	Creciente	Decreciente
$f(x)$	Convexa	Cóncava	Cóncava

Luego el punto, $O(0, 0)$ es punto de inflexión de la gráfica de f.

Asíntotas de la gráfica de f.

Asíntotas verticales. Calculamos los límites laterales: $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)$ y $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)$.

$$\lim_{x\to 2^-} \frac{x^3}{4(2-x)^2} = +\infty; \qquad \left(\frac{8}{0^+}\right)$$

$$\lim_{x\to 2^+} \frac{x^3}{4(2-x)^2} = +\infty; \qquad \left(\frac{8}{0^+}\right)$$

Luego, la recta $x = 2$ es la única asíntota vertical de la gráfica de f.

Asíntotas horizontales. Calculamos los límites: $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$ y $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$.

$$\lim_{x\to -\infty} \frac{x^3}{4(2-x)^2} = \lim_{x\to -\infty} x\left[\frac{x^2}{4(2-x)^2}\right] = -\infty; \qquad \left(-\infty \cdot \frac{1}{4}\right).$$

$$\lim_{x\to +\infty} \frac{x^3}{4(2-x)^2} = \lim_{x\to +\infty} x\left[\frac{x^2}{4(2-x)^2}\right] = \infty; \qquad \left(+\infty \cdot \frac{1}{4}\right).$$

Dado que los límites estudiados no existen, concluimos que la gráfica de la función f no tiene asíntotas horizontales.

Asíntotas oblicuas. Calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to \pm\infty} \dfrac{f(x)}{x}$.

$$m = \lim_{x\to \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to \pm\infty} \frac{\dfrac{x^3}{4(2-x)^2}}{x} = \lim_{x\to \pm\infty} \frac{x^2}{4(2-x)^2} = \frac{1}{4}.$$

Como el límite, $\lim\limits_{x\to \pm\infty} \dfrac{f(x)}{x}$ existe, calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to +\infty} [f(x) - mx]$.

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x\to \pm\infty} [f(x) - mx] = \lim_{x\to \pm\infty} \left[\frac{x^3}{4(2-x)^2} - \frac{x}{4}\right] \\ &= \frac{1}{4} \lim_{x\to \pm\infty} \frac{x^3 - 4x + 4x^2 - x^3}{(2-x)^2} = \frac{1}{4} \lim_{x\to \pm\infty} \left[\frac{x^3 - x(2-x)^2}{(2-x)^2}\right] = 1. \end{aligned}$$

Luego la recta, $y = \dfrac{x}{4} + 1$ es asíntota de la gráfica de la función f.

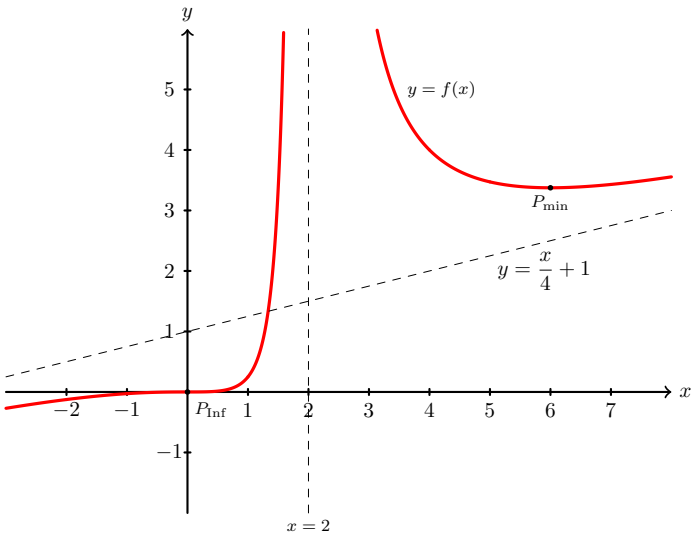


Figura 3.25. Gráfica de la función, $f(x) = \dfrac{x^3}{4(2-x)^2}$

Gráfica de f. Ver la figura (3.25).

6) Analizamos la función $f(x) = x\sqrt[3]{(x+1)^2}$.

Dominio de f. $X = \mathbb{R}$.

Continuidad de f. f es continua en X.

Puntos de corte con los ejes coordenados.

Eje x. Resolvemos la ecuación, $f(x) = 0$, con $x \in X$.

$$f(x) = 0 \iff x\sqrt[3]{(x+1)^2} = 0 \iff x = 0 \ \vee \ x = -1.$$

Luego la gráfica de f corta el eje x es los puntos: $O(0,0)$ y $P(-1,0)$.

Eje y. El punto de corte con el eje y es $O(0,0)$.

Paridad de la función f. Analizamos $f(-x)$, con $x \in X$.

$$f(-x) = -x\sqrt[3]{(-x+1)^2} \neq -f(x), \ f(x).$$

Luego, f no es impar y tampoco es par.

Derivada de f. Calculamos $f'(x)$.

$$f'(x) = \frac{d}{dx}\left(x\sqrt[3]{(x+1)^2}\right) = (x+1)^{\frac{2}{3}} + \frac{2x}{3}(x+1)^{-\frac{1}{3}} = \frac{5x+3}{3\sqrt[3]{x+1}}; \quad x \in X - \{-1\}.$$

Segunda derivada de f. Calculamos $f''(x)$.

$$f''(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{5x+3}{3\sqrt[3]{x+1}}\right) = \frac{3(x+1)^{\frac{1}{3}}(5) - (5x+3)(x+1)^{-\frac{2}{3}}}{9(x+1)^{\frac{2}{3}}} = \frac{2(5x+6)}{9(x+1)^{\frac{4}{3}}}.$$

Puntos críticos de f.

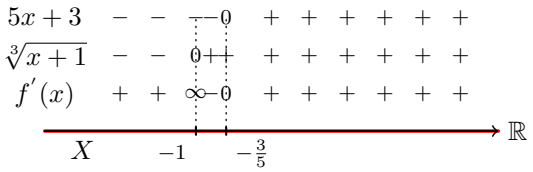
Puntos donde se anula f'. Resolvemos la ecuación, $f'(x) = 0$, con $x \in X$.

$$f'(x) = 0 \iff \frac{5x+3}{3\sqrt[3]{x+1}} = 0 \iff 5x+3 = 0 \iff x = -\frac{3}{5}.$$

Puntos donde no existe f'. f' no existe en $x = -1$.

Luego, f tiene 2 puntos críticos: $Q\left(-\frac{3}{5}, -\frac{3}{5}\sqrt[3]{\frac{4}{25}}\right)$ y $R(-1,0)$.

Extremos locales de f. Los extremos locales de f los definimos teniendo en cuenta: el conjunto sobre el cual f es continua, los puntos críticos de f y el conjunto en el cual $f^{'}$ es continua. Esto lo conseguimos a partir de los cambios de signo de la primera derivada de f. Resolvemos la inecuación, $\dfrac{5x+3}{3\sqrt[3]{x+1}} > 0$. Esto lo podemos hacer a partir de un análisis de signos.



El siguiente cuadro muestra el comportamiento de $f^{'}$ y las características de f.

	$(-\infty,-1)$	$\left(-1,-\frac{3}{5}\right)$	$\left(-\frac{3}{5},+\infty\right)$
$f^{'}(x)$	>0	<0	>0
$f(x)$	Creciente	Decreciente	Creciente

Luego: $f\left(-\frac{3}{5}\right) = -\frac{3}{5}\sqrt[3]{\frac{4}{25}}$ es mínimo local de f.

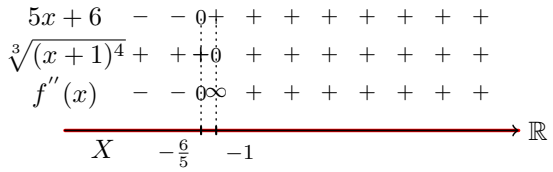
Puntos críticos de $f^{'}$.

Puntos donde se anula $f^{''}$. Resolvemos la ecuación, $f^{''}(x) = 0$, con $x \in X$.

$$f^{''}(x) = 0 \iff \frac{2(5x+6)}{9(x+1)^{\frac{4}{3}}} = 0 \iff x = -\frac{6}{5}.$$

Puntos donde no existe $f^{''}$. $f^{''}$ existe para todo $x \in X - \{-1\}$.

Intervalos de concavidad y convexidad. Los intervalos de concavidad y convexidad los definimos a partir de los cambios de signo de la segunda derivada de f en los intervalos abiertos: $\left(-\infty,-\frac{6}{5}\right)$, $\left(-\frac{6}{5},-1\right)$ y $(-1,+\infty)$. Resolvemos la inecuación, $f^{''}(x) > 0$ en el conjunto, $X - \{-1\}$. Esto lo podemos hacer a partir de un análisis de signos.



El siguiente cuadro muestra el comportamiento de las derivadas: $f^{''}$, $f^{'}$ y las características de f.

	$\left(-\infty,-\frac{6}{5}\right)$	$\left(-\frac{6}{5},-1\right)$	$(-1,+\infty)$
$f^{''}(x)$	<0	>0	>0
$f^{'}(x)$	Decreciente	Creciente	Creciente
$f(x)$	Convexa	Cóncava	Cóncava

Luego el punto, $S\left(-\frac{6}{5},-\frac{6}{5}\sqrt[3]{\frac{1}{25}}\right)$ es punto de inflexión de la gráfica de f.

Asíntotas de la gráfica de f.

Asíntotas verticales. La gráfica de f no tiene asíntotas verticales, ya que f es continua en su dominio.

Asíntotas horizontales. Calculamos los límites: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ y $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

$$\lim_{x\to-\infty} x\sqrt[3]{(x+1)^2} = -\infty; \quad (-\infty\cdot+\infty)\,.$$

$$\lim_{x\to+\infty} x\sqrt[3]{(x+1)^2} = +\infty; \quad (+\infty\cdot+\infty)\,.$$

Dado que los límites estudiados no existen, concluimos que la gráfica de la función f no tiene asíntotas horizontales.

Asíntotas oblicuas. Calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{f(x)}{x}$.

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x\sqrt[3]{(x+1)^2}}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \sqrt[3]{(x+1)^2} = +\infty.$$

Como el límite, $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{f(x)}{x}$ no existe, entonces la gráfica de f no tiene asíntotas oblicuas.

Gráfica de f. Ver la figura (3.26).

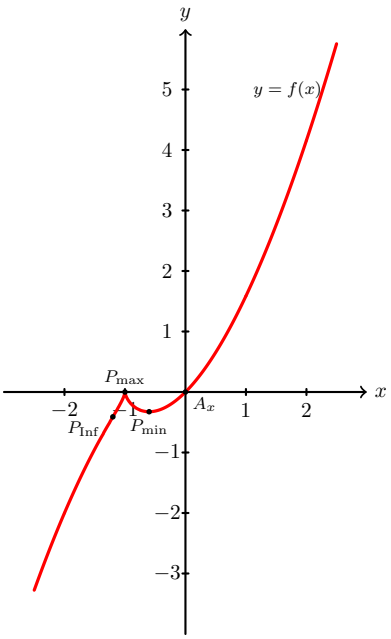


Figura 3.26. Gráfica de la función, $f(x) = x\sqrt[3]{(x+1)^2}$.

7) Analizamos la función: $f(x) = \sqrt[4]{x^4-4x^3}$.

Dominio de f. Considerando el radical de orden par, resolvemos la desigualdad, $x^4-4x^3 \geq 0$.

$$x^4-4x^3 \geq 0 \iff x^3(x-4) \geq 0 \iff (x \geq 0 \wedge x \geq 4) \vee (x \leq 0 \wedge x \leq 4)\,.$$

Luego, el conjunto de definición de f es: $X = (-\infty, 0] \cup [4, +\infty)$

Continuidad de f. f es continua en X.

Puntos de corte con los ejes coordenados.

Eje x. Resolvemos la ecuación, $f(x) = 0$, con $x \in X$.

$$\sqrt[4]{x^4-4x^3} = 0 \iff x^3(x-4) = 0 \iff x = 0 \vee x = 4.$$

Luego, los puntos de intersección con el eje x son: $O(0,0)$, $A_x(4,0)$.

Eje y. El punto $O(0,0)$.

Paridad de la función f. Analizamos $f(-x)$, con $x \in X$.

$$f(-x) = \sqrt[4]{(-x)^4 - 4(-x)^3} = \sqrt[4]{x^4 + 4x^3} \neq -f(x),\ f(x).$$

Luego, f no es impar y tampoco es par.

Derivada de f. Calculamos $f^{'}(x)$.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\sqrt[4]{x^4 - 4x^3}\right) = \frac{(x^4 - 4x^3)^{-3/4}(4x^3 - 12x^2)}{4}; \quad x \in X - \{0, 4\}. \\ &= \frac{x^3 - 3x^2}{\sqrt[4]{(x^4 - 4x^3)^3}} = \frac{x - 3}{\sqrt[4]{x(x-4)^3}}; \quad x \in X - \{0, 4\}. \end{aligned}$$

Segunda derivada de f. Calculamos $f^{''}(x)$.

$$\begin{aligned} f^{''}(x) &= \frac{d}{dx}\left(f^{'}(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{x^3 - 3x^2}{\sqrt[4]{(x^4 - 4x^3)^3}}\right) \\ &= \frac{(x^4 - 4x^3)^{3/4}(3x^2 - 6x) - (3/4)\,(x^4 - 4x^3)^{-1/4}(4x^3 - 12x^2)(x^3 - 3x^2)}{(x^4 - 4x^3)^{3/2}} \\ &= \frac{4(x^4 - 4x^3)(3x^2 - 6x) - 3(4x^3 - 12x^2)(x^3 - 3x^2)}{4(x^4 - 4x^3)^{7/4}} \\ &= \frac{3x^4\left[(x-4)(x-2) - (x-3)^2\right]}{(x^4 - 4x^3)^{7/4}} \\ &= -\frac{3x^4}{\sqrt[4]{(x^4 - 4x^3)^7}} = -\frac{3}{x(x-4)\sqrt[4]{x(x-4)^3}}; \quad x \in X - \{0, 4\}. \end{aligned}$$

Puntos críticos de f.

Puntos donde se anula $f^{'}$. Resolvemos la ecuación, $f^{'}(x) = 0$, con $x \in X$.

$$f^{'}(x) = 0 \iff \frac{x-3}{\sqrt[4]{x(x-4)^3}} = 0 \iff x = 3; \quad x \in (-\infty, 0] \cup [4, +\infty).$$

No existen $x \in X$ que anulen $f^{'}$.

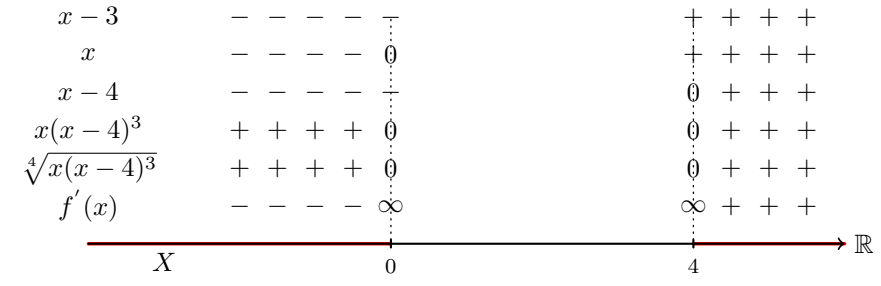
Puntos donde no existe $f^{'}$, con $x \in X$.

$$f^{'}(x) \text{ no existe} \iff x = 0 \ \vee \ x = 4.$$

Luego, los puntos críticos de f son: $O(0,0)$, $A(4,0)$.

Extremos locales de f. Los extremos locales de f los definimos teniendo en cuenta: el conjunto X, los puntos críticos de f y el conjunto en el cual $f^{'}$ es continua. Esto lo conseguimos a partir de los cambios de signo de la primera derivada de f (por ejemplo). Una forma de hacerlo es a partir del siguiente diagrama, en el cual estudiamos los cambios de signo de las expresiones: $x - 3$ y $\sqrt[4]{x(x-4)^3}$ y en consecuencia tenemos los cambios de signo de $f^{'}$ en X. Tengamos presente la derivada de f en este caso:

$$f^{'}(x) = \frac{x-3}{\sqrt[4]{x(x-4)^3}}.$$



Luego, $f^{'}(x) < 0$ para todo $x \in (-\infty, 0)$, por lo tanto f es decreciente en dicho intervalo y $f^{'}(x) > 0$ para todo $x \in (4, +\infty)$, luego f es creciente en el intervalo $x \in (4, +\infty)$. Por lo tanto, teniendo en cuenta el conjunto de definición de f, tenemos que, $f(0) = 0$ y $f(4) = 0$ son mínimos locales de f.

Puntos críticos de $f^{'}$.

Puntos donde se anula $f^{''}$. Resolvemos la ecuación, $f^{''}(x) = 0$, con $x \in X - \{0, 4\}$.

$$f^{''}(x) = 0 \iff -\frac{3}{x(x-4)\sqrt[4]{x(x-4)^3}} = 0; \quad x \in X - \{0, 4\}\,.$$

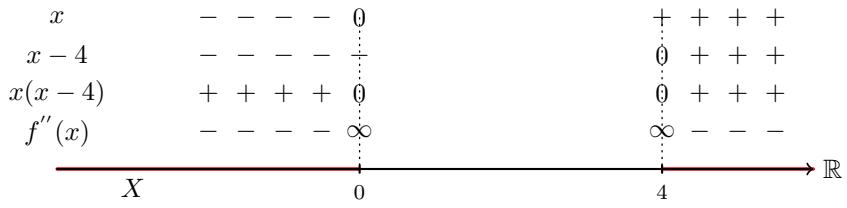
No existen $x \in X - \{0, 4\}$ tales que $f^{''}(x) = 0$.

Puntos donde no existe $f^{''}$, con $x \in X - \{0, 4\}$. No existen.

Luego, f no tiene puntos de inflexión.

Intervalos de concavidad y convexidad. Los intervalos de concavidad y convexidad de la gráfica de f los definimos teniendo en cuenta: el conjunto X, el conjunto en el cual $f^{''}$ es continua y el signo de $f^{''}$. Estudiamos la desigualdad, $f^{''}(x) < 0$, con $x \in X - \{0, 4\}$.

$$f^{''}(x) < 0 \iff -\frac{3}{x(x-4)\sqrt[4]{x(x-4)^3}} < 0 \iff x(x-4)\sqrt[4]{x(x-4)^3} > 0 \iff x(x-4) > 0.$$



Luego, la gráfica de f es convexa en su dominio.
El siguiente cuadro muestra el resumen de lo estudiado para $f^{'}$ y $f^{''}$ y en consecuencia las características de la función f.

	$(-\infty, 0)$	$(4, +\infty)$
$f^{'}(x)$	< 0	> 0
$f^{''}(x)$	< 0	< 0
$f(x)$	Decreciente Convexa	Creciente Convexa

Asíntotas de la gráfica de f.

Asíntotas verticales. La gráfica de f no tiene asíntotas verticales.

Asíntotas.

Calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}$.

$$m = \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt[4]{x^4 - 4x^3}}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{|x|\sqrt[4]{1 - \frac{4}{x}}}{x} = \lim_{x\to+\infty} \sqrt[4]{1 - \frac{4}{x}} = 1.$$

Como $m = 1 \in \mathbb{R}$, entonces calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty}\ (f(x) - mx)$.

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x\to+\infty}\ \left(\sqrt[4]{x^4-4x^3}-x\right) = \lim_{x\to+\infty}\ \left(|x|\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}-x\right) = \lim_{x\to+\infty}\ x\left(\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}-1\right) \\ &= \lim_{x\to+\infty}\ x\left[\frac{\left(\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}-1\right)\left(\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}+1\right)}{\left(\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}+1\right)}\right] = \lim_{x\to+\infty}\ x\left(\frac{\sqrt{1-\frac{4}{x}}-1}{\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}+1}\right) \\ &= \lim_{x\to+\infty}\ x\left[\frac{\left(\sqrt{1-\frac{4}{x}}-1\right)\left(\sqrt{1-\frac{4}{x}}+1\right)}{\left(\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}+1\right)\left(\sqrt{1-\frac{4}{x}}+1\right)}\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x\to+\infty}\ x\left[\frac{-\frac{4}{x}}{\left(\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}+1\right)\left(\sqrt{1-\frac{4}{x}}+1\right)}\right] \\ &= \lim_{x\to+\infty}\ \frac{-4}{\left(\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}+1\right)\left(\sqrt{1-\frac{4}{x}}+1\right)} = -1 \end{aligned}$$

Luego la recta, $y = x - 1$, es asíntota de la curva de f cuando x tiene a $+\infty$.

Calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to-\infty}\ \dfrac{f(x)}{x}$.

$$m = \lim_{x\to-\infty}\ \frac{\sqrt[4]{x^4-4x^3}}{x} = \lim_{x\to-\infty}\ \frac{|x|\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}}{x} = \lim_{x\to-\infty}\ -\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}} = -1.$$

Como $m = -1 \in \mathbb{R}$, entonces calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to-\infty}\ (f(x) - mx)$.

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x\to-\infty}\ \left(\sqrt[4]{x^4-4x^3}+x\right) = \lim_{x\to-\infty}\ \left(|x|\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}+x\right) = \lim_{x\to-\infty}\ -x\left(\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}-1\right) \\ &= \lim_{x\to-\infty}\ -x\left[\frac{\left(\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}-1\right)\left(\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}+1\right)}{\left(\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}+1\right)}\right] = \lim_{x\to-\infty}\ -x\left(\frac{\sqrt{1-\frac{4}{x}}-1}{\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}+1}\right) \\ &= \lim_{x\to-\infty}\ -x\left[\frac{\left(\sqrt{1-\frac{4}{x}}-1\right)\left(\sqrt{1-\frac{4}{x}}+1\right)}{\left(\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}+1\right)\left(\sqrt{1-\frac{4}{x}}+1\right)}\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x\to-\infty}\ -x\left[\frac{-\frac{4}{x}}{\left(\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}+1\right)\left(\sqrt{1-\frac{4}{x}}+1\right)}\right] \\ &= \lim_{x\to-\infty}\ \frac{4}{\left(\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}+1\right)\left(\sqrt{1-\frac{4}{x}}+1\right)} = 1 \end{aligned}$$

Luego la recta, $y = 1 - x$, es asíntota de la curva de f cuando x tiene a $-\infty$.

Gráfica de f. Ver la figura (3.27).

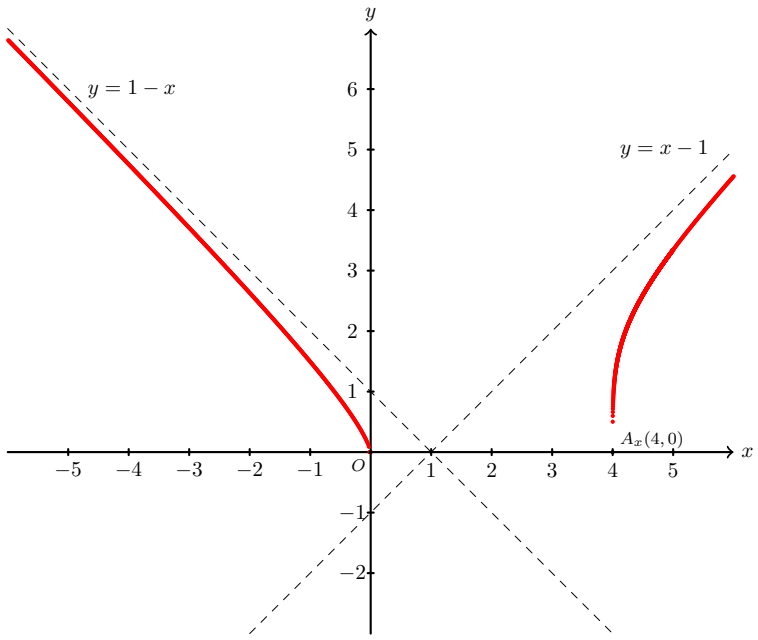


Figura 3.27. Gráfica de la función, $f(x) = \sqrt[4]{x^4 - 4x^3}$.

8) Analizamos la función: $f(x) = \sqrt[3]{x^2|2-x|}$.

Dominio de f. El conjunto de definición de f es: $X = \mathbb{R}$.

Continuidad de f. f es continua en X.

Puntos de corte con los ejes coordenados.

Eje x. Resolvemos la ecuación, $f(x) = 0$, con $x \in X$.

$$\sqrt[3]{x^2|2-x|} = 0 \iff x^2|2-x| = 0 \iff x = 0 \quad \vee \quad x = 2.$$

Luego, los puntos de Convexación con el eje x son: $O(0,0)$, $P(2,0)$.

Eje y. El punto $O(0,0)$.

Paridad de la función f. Analizamos $f(-x)$, con $x \in X$.

$$f(-x) = \sqrt[3]{(-x)^2|2-(-x)|} = \sqrt[3]{x^2|2+x|} \neq -f(x),\ f(x).$$

Luego, f no es impar y tampoco es par.

Derivada de f. Calculamos $f'(x)$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}\left(\sqrt[3]{x^2|2-x|}\right) = \frac{d}{dx}\left(\left[\text{sign }(x-2)\,x^2(x-2)\right]^{1/3}\right) \\ &= \frac{1}{3}\left[\text{sign }(x-2)\,x^2(x-2)\right]^{-2/3}\left[\text{sign }(x-2)\left(x^2+2x(x-2)\right)\right] \\ &= \frac{\text{sign }(x-2)\,(3x^2-4x)}{3\left[\text{sign }(x-2)\,x^2(x-2)\right]^{2/3}} = \frac{\text{sign }(x-2)\,(3x^2-4x)}{3\left(x^2|x-2|\right)^{2/3}}; \quad x \neq 0,\ x \neq 2. \end{aligned}$$

Segunda derivada de f. Calculamos $f^{''}(x)$.

$$\begin{aligned} f^{''}(x) &= \frac{d}{dx}\left(f^{'}(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{\text{sign }(x-2)\,(3x^2-4x)}{3\left[x^2|x-2|\right]^{2/3}}\right) \\ &= \frac{\text{sign }(x-2)\left(x^2|x-2|\right)^{2/3}(6x-4) - \frac{2}{3}(\text{sign }(x-2))^2(3x^2-4x)^2\left(x^2|x-2|\right)^{-1/3}}{3\left(x^2|x-2|\right)^{4/3}} \\ &= \frac{3x^2\text{ sign }(x-2)\,|x-2|(6x-4) - 2(3x^2-4x)^2}{9\left(x^2|x-2|\right)^{5/3}} \\ &= \frac{3x^2(x-2)(6x-4) - 2(3x^2-4x)^2}{9\left(x^2|x-2|\right)^{5/3}} = \frac{x^2\left[6(x-2)(3x-2) - 2(3x-4)^2\right]}{9\left(x^2|x-2|\right)^{5/3}} \\ &= \frac{-8x^2}{9\left(x^2|x-2|\right)^{5/3}}. \end{aligned}$$

Puntos críticos de f. Para esto tenemos en cuenta el dominio de f, $X = \mathbb{R}$; la derivada de f,

$$f^{'}(x) = \frac{\text{sign }(x-2)\,(3x^2-4x)}{3\left(x^2|x-2|\right)^{2/3}}$$

y el conjunto de definición de $f^{'}$, $X_{f^{'}} = X - \{0,2\}$.

Puntos donde no existe $f^{'}$, con $x \in X$. $x = 0$ y $x = 2$. Por lo tanto, $O(0,0)$ y $P(2,0)$ son puntos críticos de f.

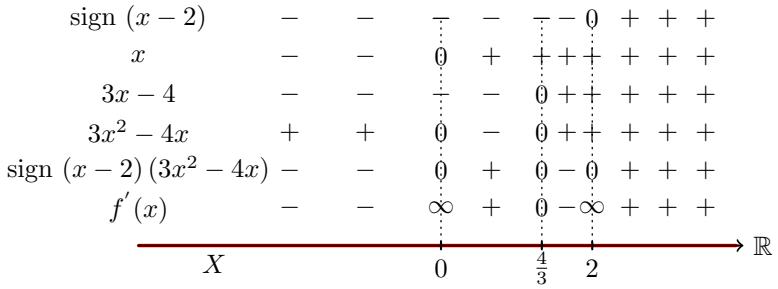
Puntos donde se anula $f^{'}$. Resolvemos la ecuación, $f^{'}(x) = 0$, con $x \in X - \{0,2\}$.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) = 0 \quad &\Longleftrightarrow \quad \frac{\text{sign }(x-2)\,(3x^2-4x)}{3\left(x^2|x-2|\right)^{2/3}} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 3x^2-4x = 0 \\ &\Longleftrightarrow \quad 3x-4 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $Q(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}\sqrt[3]{4})$ es punto crítico de f.

Extremos locales de f. Los extremos locales de f los definimos teniendo en cuenta: el conjunto X, los puntos críticos de f y el conjunto en el cual $f^{'}$ es continua. Esto lo conseguimos resolviendo la inecuación, $f^{'}(x) > 0$, con $x \in X - \{0,2\}$.

$$f^{'}(x) > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\text{sign }(x-2)\,(3x^2-4x)}{3\left(x^2|x-2|\right)^{2/3}} > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{sign }(x-2)\,(3x^2-4x) > 0.$$



El siguiente cuadro muestra el comportamiento de $f^{'}$ y las características de f.

	$(-\infty, 0)$	$\left(0, \frac{4}{3}\right)$	$\left(\frac{4}{3}, 2\right)$	$(2, +\infty)$
$f^{'}(x)$	< 0	> 0	< 0	> 0
$f(x)$	Decreciente	Creciente	Decreciente	Creciente

Luego: $f(0)=0$ es mínimo local de f, $f(4/3)=\dfrac{2\sqrt[3]{4}}{3}$ es máximo local de f y $f(2)=0$ es mínimo local de f.

Intervalos de concavidad y convexidad. Los intervalos de concavidad y convexidad de la gráfica de f los obtenemos resolviendo la inecuación, $f^{''}(x)<0$ (también podemos resolver, $f^{''}(x)>0$), teniendo en cuenta: el dominio de f y los conjuntos en los cuales las funciones f y $f^{''}$ son continuas.

$$f^{'}(x)>0 \iff \frac{-8x^2}{9\left(x^2|x-2|\right)^{5/3}}<0 \iff x\in X-\{0,2\}\,.$$

El siguiente cuadro muestra el comportamiento de $f^{''}$, $f^{'}$ y las características de la gráfica de f.

	$X-\{0,2\}$
$f^{''}(x)$	<0
$f^{'}(x)$	Decreciente
f	Convexa

La gráfica de f es convexa en todo su dominio y en consecuencia, no tiene puntos de inflexión.

Asíntotas de la gráfica de f.

Asíntotas verticales. La gráfica de f no tiene asíntotas verticales.

Asíntotas oblicuas.

- Calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty}\ \dfrac{f(x)}{x}$.

$$m=\lim_{x\to+\infty}\ \frac{\sqrt[3]{x^2|2-x|}}{x}=\lim_{x\to+\infty}\ \sqrt[3]{\frac{x^2|2-x|}{x^3}}=\lim_{x\to+\infty}\ \sqrt[3]{\frac{x^2(x-2)}{x^3}}=\lim_{x\to+\infty}\ \sqrt[3]{1-\frac{2}{x}}=1.$$

Como $m=1$, entonces calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty}\ (f(x)-mx)$.

$$\begin{aligned}
b &= \lim_{x\to+\infty}\ \left(\sqrt[3]{x^2|2-x|}-x\right)=\lim_{x\to+\infty}\ \left(\sqrt[3]{x^2(x-2)}-x\right)\\
&= \lim_{x\to+\infty}\ \frac{\left(\sqrt[3]{x^2(x-2)}-x\right)\left(\sqrt[3]{x^2(x-2)}^{\,2}+x\sqrt[3]{x^2(x-2)}+x^2\right)}{\sqrt[3]{x^2(x-2)}^{\,2}+x\sqrt[3]{x^2(x-2)}+x^2}\\
&= \lim_{x\to+\infty}\ \frac{x^2(x-2)-x^3}{\sqrt[3]{x^2(x-2)}^{\,2}+x\sqrt[3]{x^2(x-2)}+x^2}\\
&= \lim_{x\to+\infty}\ \frac{-2x^2}{\sqrt[3]{x^2(x-2)}^{\,2}+x\sqrt[3]{x^2(x-2)}+x^2}\\
&= \lim_{x\to+\infty}\ \frac{-2x^2}{x^2\left[\sqrt[3]{\left(1-\frac{2}{x^3}\right)^2}+\sqrt[3]{1-\frac{2}{x^3}}+1\right]}=-\frac{2}{3}.
\end{aligned}$$

Luego la recta, $y=x-\dfrac{2}{3}$, es asíntota de la curva de f cuando x tiene a $+\infty$.

- Calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to-\infty}\ \dfrac{f(x)}{x}$.

$$m=\lim_{x\to-\infty}\ \frac{\sqrt[3]{x^2|2-x|}}{x}=\lim_{x\to-\infty}\ \sqrt[3]{\frac{x^2|2-x|}{x^3}}=\lim_{x\to-\infty}\ \sqrt[3]{\frac{x^2(2-x)}{x^3}}=\lim_{x\to-\infty}\ \sqrt[3]{\frac{2}{x}-1}=-1.$$

Como $m=-1$, entonces calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to-\infty}\ (f(x)-mx)$.

$$\begin{aligned}
b &= \lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt[3]{x^2|2-x|}+x\right)=\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt[3]{x^2(2-x)}+x\right)\\
&= \lim_{x\to-\infty}\frac{\left(\sqrt[3]{x^2(2-x)}+x\right)\left(\sqrt[3]{x^2(2-x)}^{\,2}-x\sqrt[3]{x^2(2-x)}+x^2\right)}{\sqrt[3]{x^2(2-x)}^{\,2}-x\sqrt[3]{x^2(2-x)}+x^2}\\
&= \lim_{x\to-\infty}\frac{x^2(2-x)+x^3}{\sqrt[3]{x^2(2-x)}^{\,2}-x\sqrt[3]{x^2(2-x)}+x^2}\\
&= \lim_{x\to-\infty}\frac{2x^2}{\sqrt[3]{x^2(2-x)}^{\,2}-x\sqrt[3]{x^2(2-x)}+x^2}\\
&= \lim_{x\to-\infty}\frac{2x^2}{x^2\left[\sqrt[3]{\left(\frac{2}{x^3}-1\right)^2}-\sqrt[3]{\frac{2}{x^3}-1}+1\right]}=\frac{2}{3}.
\end{aligned}$$

Luego la recta, $y=-x+\dfrac{2}{3}$, es asíntota de la curva de f cuando x tiene a $-\infty$.

Gráfica de f. Ver la figura (3.28).

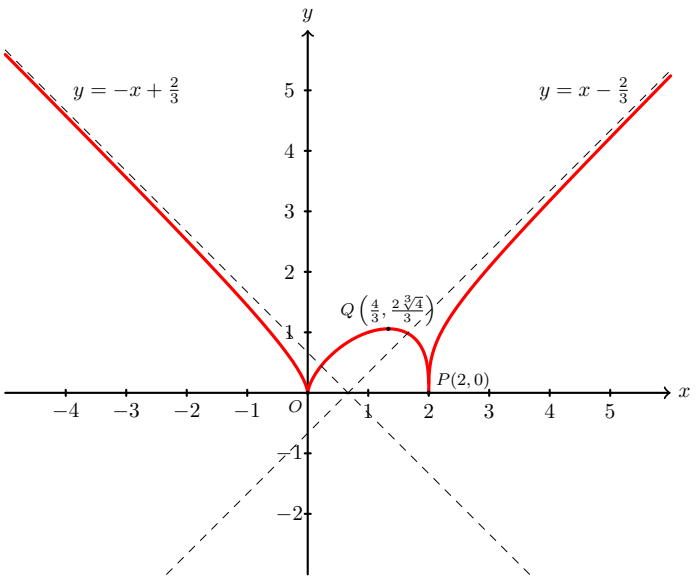


Figura 3.28. Gráfica de la función, $f(x)=\sqrt[3]{x^2|2-x|}$.

9) Analizamos la función: $f(x)=\dfrac{e^{-x}}{1-x}$.

Dominio de f. El conjunto de definición de f es: $X=\mathbb{R}-\{1\}$.

Continuidad de f. f es continua en X.

Puntos de corte con los ejes coordenados.

Eje x. Resolvemos la ecuación, $f(x)=0$, con $x\in X$.

$$\frac{e^{-x}}{1-x}\neq 0,\quad \forall x\in X.$$

Luego, no existen puntos de intersección con el eje x.

Eje y.

$$x=0\quad\Longrightarrow\quad y=1.$$

Luego, la gráfica de f intercecta el eje y en el punto $A(0,1)$

Paridad de la función f. Analizamos $f(-x)$, con $x \in X$.

$$f(-x) = \frac{e^{-(-x)}}{1-(-x)} = \frac{e^x}{1+x} \neq -f(x),\ f(x).$$

Luego, f no es impar y tampoco es par.

Derivada de f. Calculamos $f^{'}(x)$.

$$f^{'}(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{e^{-x}}{1-x}\right) = \frac{-(1-x)e^{-x}+e^{-x}}{(1-x)^2} = \frac{xe^{-x}}{(x-1)^2}.$$

Segunda derivada de f. Calculamos $f^{''}(x)$.

$$\begin{aligned} f^{''}(x) &= \frac{d}{dx}\left(f^{'}(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{xe^{-x}}{(x-1)^2}\right) = \frac{(x-1)^2\left(e^{-x}-xe^{-x}\right)-2x(x-1)e^{-x}}{(x-1)^4} \\ &= \frac{(x-1)\left(e^{-x}-xe^{-x}\right)-2xe^{-x}}{(x-1)^3} = \frac{e^{-x}\left[(x-1)(1-x)-2x\right]}{(x-1)^3} = \frac{e^{-x}(x^2+1)}{(1-x)^3}. \end{aligned}$$

Puntos críticos de f. Para esto tenemos en cuenta el dominio de f, $X = \mathbb{R} - \{1\}$; la derivada de f,

$$f^{'}(x) = \frac{xe^{-x}}{(x-1)^2}$$

y el conjunto de definición de $f^{'}$, $X_{f^{'}} = X$.

Puntos donde no existe $f^{'}$, con $x \in X$. $f^{'}$ existe para todo $x \in X$.

Puntos donde se anula $f^{'}$. Resolvemos la ecuación, $f^{'}(x) = 0$, con $x \in X$.

$$f^{'}(x) = 0 \iff \frac{xe^{-x}}{(x-1)^2} = 0 \iff xe^{-x} = 0 \iff x = 0.$$

Por lo tanto, $O(0,0)$ es el único punto crítico de f.

Extremos locales de f. Definimos si f tiene un extremo local en $x = 0$ usando la segunda derivada de f (también podemos usar el criterio de la primera derivada).

$$f^{''}(0) = \frac{e^{-0}(0+1)}{(1-0)^3} = 1 > 0.$$

Por lo tanto, $f(0) = 1$ es mínimo local de f.

Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Esto lo conseguimos resolviendo la inecuación, $f^{'}(x) > 0$, con $x \in X$.

$$f^{'}(x) > 0 \iff \frac{xe^{-x}}{(x-1)^2} > 0 \iff xe^{-x} > 0 \iff x > 0 \ \wedge \ x \neq 1.$$

El siguiente cuadro muestra el comportamiento de $f^{'}$ y las características de f.

	$(-\infty, 0)$	$(0,1)$	$(1,+\infty)$
$f^{'}(x)$	< 0	> 0	> 0
$f(x)$	Decreciente	Creciente	Creciente

Intervalos de concavidad y convexidad. Los intervalos de concavidad y convexidad de la gráfica de f los obtenemos resolviendo la inecuación, $f^{''}(x) < 0$ (también podemos resolver, $f^{''}(x) > 0$), teniendo en cuenta: el dominio de f y los conjuntos en los cuales las funciones f y $f^{''}$ son continuas.

$$f^{'}(x) > 0 \iff \frac{e^{-x}(x^2+1)}{(1-x)^3} < 0 \iff (1-x)^3 < 0 \iff x > 1.$$

El siguiente cuadro muestra el comportamiento de $f^{''}$, $f^{'}$ y las características de la gráfica de f.

	$(-\infty, 1)$	$(1, +\infty)$
$f''(x)$	> 0	< 0
$f'(x)$	Creciente	Decreciente
f	Cóncava	Convexa

La gráfica de f no tiene puntos de inflexión (¿por qué?).

Asíntotas de la gráfica de f.

Asíntotas verticales. Calculamos los límites laterales: $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$ y $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$.

- $\lim\limits_{x\to 1^-} \dfrac{e^{-x}}{1-x} = +\infty$. (límite de la forma, $e^{-1}/0^+$).

  De aquí concluimos que la recta, $x = 1$ es asíntota vertical de la gráfica de f.
- $\lim\limits_{x\to 1^+} \dfrac{e^{-x}}{1-x} = -\infty$. (límite de la forma, $e^{-1}/0^-$).

Asíntotas oblicuas.

- Calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}$.

$$m = \lim_{x\to+\infty} \frac{\dfrac{e^{-x}}{1-x}}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{e^{-x}}{x-x^2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{(x-x^2)e^x} = 0$$

  Como $m = 0$, entonces calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty} (f(x) - mx)$.

$$b = \lim_{x\to+\infty} \frac{e^{-x}}{1-x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{(1-x)e^x} = 0.$$

  Luego la recta, $y = 0$, es asíntota horizontal de la curva de f cuando x tiene a $+\infty$.

- Calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{f(x)}{x}$.

$$m = \lim_{x\to-\infty} \frac{\dfrac{e^{-x}}{1-x}}{x} = \lim_{x\to-\infty} \frac{e^{-x}}{x-x^2} = -\infty.$$

  Dado que $m \notin \mathbb{R}$, entonces no se tiene asíntota de la gráfica de f cuando x tiene a $-\infty$.

Gráfica de f. Ver la figura (3.29).

10) Analizamos la función: $f(x) = \ln\left|\dfrac{x-1}{x+1}\right| + \dfrac{6}{x+1}$.

Dominio de f. Considerando la definición de la función dada f,

$$X = \left\{x \in \mathbb{R}/\ \frac{x-1}{x+1} \neq 0\ \wedge\ x \neq -1\right\}.$$

Resolvemos la ecuación, $\dfrac{x-1}{x+1} = 0$.

$$\frac{x-1}{x+1} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 1.$$

Luego, el conjunto de definición de f es: $X = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$.

Continuidad de f. f es continua en X.

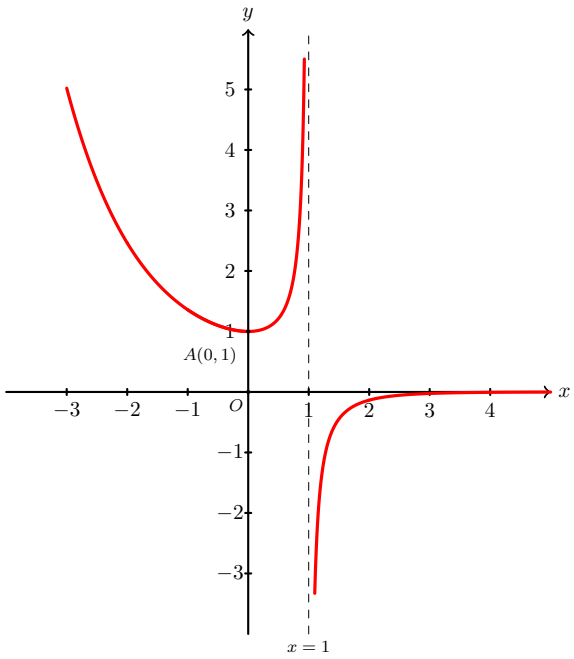


Figura 3.29. Gráfica de la función, $f(x) = \dfrac{e^{-x}}{1-x}$.

Puntos de corte con los ejes coordenados.

Eje x. Resolvemos la ecuación, $f(x) = 0$, con $x \in X$.

$$f(x) = 0 \iff \ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| + \frac{6}{x+1} = 0 \iff \ln|x-1| - \ln|x+1| + 6(x+1)^{-1} = 0$$
$$\iff e^{\ln|x-1|} e^{-\ln|x+1|} e^{6(x+1)^{-1}} = 1 \iff |x-1||x+1|^{-1} e^{6(x+1)^{-1}} = 1.$$

La ecuación no se resuelve con los métodos tradicionales. Por lo tanto no será posible determinas los puntos de intersección de la gráfica de f con el eje x. Una forma de aproximar la solución de esta ecuación es a partir de métodos numéricos, los cuales no hacen parte de los objetivos de este texto.

Eje y. Si $x = 0$, entonces $y = 6$. Luego, la gráfica de f intercecta el eje y en el punto, $A(0, 6)$

Paridad de la función f. Analizamos $f(-x)$, con $x \in X$.

$$f(-x) = \ln\left|\frac{-x-1}{-x+1}\right| + \frac{6}{-x+1} = \ln\left|\frac{x+1}{-x+1}\right| - \frac{6}{x-1} \neq -f(x),\ f(x).$$

Luego, f no es impar y tampoco es par.

Derivada de f. Para calcular la derivada de f es más conveniente reescribir la función de la siguiente forma:

$$f(x) = \ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| + \frac{6}{x+1} = \ln|x-1| - \ln|x+1| + \frac{6}{x+1}$$
$$= \begin{cases} \ln(1-x) - \ln(-x-1) + \dfrac{6}{x+1}, & \text{si } x < -1 \\ \ln(1-x) - \ln(x+1) + \dfrac{6}{x+1}, & \text{si } -1 < x < 1 \\ \ln(x-1) - \ln(x+1) + \dfrac{6}{x+1}, & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Ahora calculamos $f^{'}$, con $x \in X$.

$$f^{'}(x) = \begin{cases} \dfrac{-1}{1-x} - \dfrac{-1}{-x-1} + \dfrac{-6}{(x+1)^2}, & \text{si } x < -1 \\ \dfrac{-1}{1-x} - \dfrac{1}{x+1} + \dfrac{-6}{(x+1)^2}, & \text{si } -1 < x < 1 \\ \dfrac{1}{x-1} - \dfrac{1}{x+1} + \dfrac{-6}{(x+1)^2}, & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Luego,

$$f^{'}(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} - \frac{6}{(x+1)^2}; \quad x \neq -1,\ 1.$$

Segunda derivada de f. Calculamos $f^{''}(x)$.

$$f^{''}(x) = \frac{-1}{(x-1)^2} - \frac{-1}{(x+1)^2} + \frac{12}{(x+1)^3}; \quad x \neq -1,\ 1.$$

Puntos críticos de f. Para esto tenemos en cuenta el dominio de f, $X = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$; la derivada de f,

$$f^{'}(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} - \frac{6}{(x+1)^2}; \quad x \neq -1,\ 1.$$

.

Puntos donde no existe $f^{'}$, con $x \in X$. $f^{'}$ existe para todo $x \in X$.

Puntos donde se anula $f^{'}$. Resolvemos la ecuación, $f^{'}(x) = 0$, con $x \in X$.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) = 0 \quad &\iff \quad \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} - \frac{6}{(x+1)^2} = 0; \quad x \neq -1,\ 1 \\ &\iff \quad \frac{(x+1)^2 - (x^2-1) - 6(x-1)}{(x-1)(x+1)^2} = 0; \quad x \neq -1,\ 1 \\ &\iff \quad \frac{-4(x-2)}{(x-1)(x+1)^2} = 0 \quad \iff \quad x = 2. \end{aligned}$$

Luego f tiene un único punto crítico, $P(2, 2)$.

Intervalos de crecimiento y decrecimiento de f. Esto lo conseguimos resolviendo, $f^{'}(x) > 0$, con $x \in X$.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) > 0 \quad &\iff \quad \frac{-4(x-2)}{(x-1)(x+1)^2} > 0 \quad \iff \quad \frac{x-2}{1-x} > 0; \quad x \neq -1,\ 1 \\ &\iff \quad 1 < x < 2. \end{aligned}$$

El siguiente cuadro muestra el comportamiento de $f^{'}$ y las características de f.

	$(-\infty, -1)$	$(-1, 1)$	$(1, 2)$	$(2, +\infty)$
$f^{'}(x)$	< 0	< 0	> 0	< 0
$f(x)$	Decreciente	Decreciente	Creciente	Decreciente

Luego, $f(2) = 2 - \ln 3$ es máximo local de f.

Intervalos de convexidad y concavidadd de la gráfica de f. Para esto tenemos en cuenta $f^{''}(x)$, el conjunto $X = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ y los puntos críticos de $f^{'}$.

Puntos donde no existe $f^{''}$, con $x \in X$. $f^{''}$ existe para todo $x \in X$.

Puntos donde se anula $f^{''}$. Resolvemos la ecuación, $f^{''}(x) = 0$, con $x \in X$.

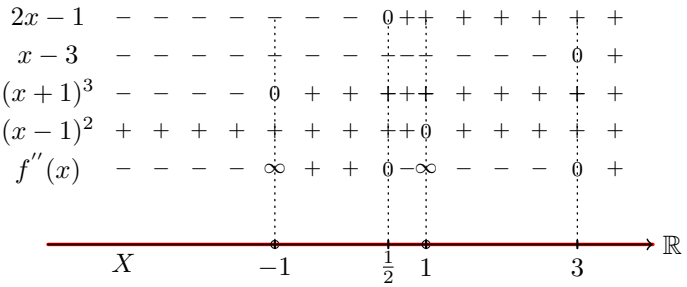
$$\begin{aligned} f^{''}(x) = 0 \quad &\iff \quad \frac{-1}{(x-1)^2} - \frac{-1}{(x+1)^2} + \frac{12}{(x+1)^3} = 0; \quad x \neq -1,\ 1 \\ &\iff \quad \frac{(x+1)^3 + (x^2-1)(x-1) + 12(x-1)^2}{(x-1)^2(x+1)^3} = 0; \quad x \neq -1,\ 1 \\ &\iff \quad \frac{2x^2 - 7x + 3}{(x-1)(x+1)^2} = 0 \quad \iff \quad x = \frac{1}{2} \quad \vee \quad x = 3. \end{aligned}$$

Luego $f^{'}$ tiene 2 puntos críticos, $Q\left(\frac{1}{2},-\frac{48}{9}\right)$ y $R\left(3,-\frac{1}{8}\right)$.

Resolvemos la inecuación, $f^{''}(x)>0$, con $x\in X$.

$$\begin{aligned} f^{''}(x)>0 \quad &\Longleftrightarrow \quad \frac{-1}{(x-1)^2}-\frac{-1}{(x+1)^2}+\frac{12}{(x+1)^3}>0; \quad x\neq -1,\ 1 \\ &\Longleftrightarrow \quad \frac{2x^2-7x+3}{(x-1)^2(x+1)^3}>0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{(2x-1)\,(x-3)}{(x+1)^3}>0; \quad x\neq -1,\ 1. \end{aligned}$$

La solución de la inecuación la haremos a partir del estudio de los signos.



El siguiente cuadro muestra el comportamiento de $f^{''}$, $f^{'}$ y las características de f.

	$(-\infty,-1)$	$\left(-1,\frac{1}{2}\right)$	$\left(\frac{1}{2},1\right)$	$(1,3)$	$(3,+\infty)$
$f^{''}(x)$	<0	>0	<0	<0	>0
$f^{'}(x)$	Decreciente	Creciente	Decreciente	Decreciente	Creciente
$f(x)$	Convexa	Cóncava	Convexa	Cóncava	Convexa

Luego, lo puntos: $S\left(\frac{1}{2},4-\ln 3\right)$ y $T\left(3,\frac{3}{2}-\ln 2\right)$ son puntos de inflexión de la gráfica de f.

Asíntotas de la gráfica de f.

Asíntotas verticales. Calculamos los límites laterales: $\lim\limits_{x\to -1^-} f(x)$, $\lim\limits_{x\to -1^+} f(x)$, $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$ y $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$.

- $\lim\limits_{x\to -1^-} f(x)$.

$$\begin{aligned} \lim_{x\to -1^-} f(x) &= \lim_{x\to -1^-}\left(\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+\frac{6}{x+1}\right) \\ &= \lim_{x\to -1^-}\left(\ln|x-1|-\ln|x+1|+\frac{6}{x+1}\right); \quad (\ln 2-\infty-\infty) \\ &= -\infty. \end{aligned}$$

De aquí concluimos que la recta, $x=-1$ es asíntota vertical de la gráfica de f cuando x tiende a -1 a través de valores menores que -1.

- $\lim\limits_{x\to -1^+} f(x)$.

$$\begin{aligned} \lim_{x\to -1^+} f(x) &= \lim_{x\to -1^+}\left(\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+\frac{6}{x+1}\right); \quad (\infty+\infty) \\ &= +\infty. \end{aligned}$$

- $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$.

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 1^-} f(x) &= \lim_{x\to 1^-}\left(\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+\frac{6}{x+1}\right) \\ &= \lim_{x\to 1^-}\left(\ln|x-1|-\ln|x+1|+\frac{6}{x+1}\right); \quad (-\infty-\ln 2+3) \\ &= -\infty. \end{aligned}$$

De aquí concluimos que la recta, $x=1$ es asíntota vertical de la gráfica de f cuando x tiende a 1 a través de valores menores que 1.

- $\lim_{x\to 1^-} f(x)$.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1^+} f(x) &= \lim_{x\to 1^+}\left(\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+\frac{6}{x+1}\right)\\ &= \lim_{x\to 1^+}\left(\ln|x-1|-\ln|x+1|+\frac{6}{x+1}\right); \quad (-\infty-\ln 2+3)\\ &= -\infty.\end{aligned}$$

Asíntotas oblicuas.

Calculamos el límite, $\lim_{x\to\pm\infty}\dfrac{f(x)}{x}$.

$$\begin{aligned}m &= \lim_{x\to\pm\infty}\frac{\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+\frac{6}{x+1}}{x}\\ &= \lim_{x\to\pm\infty}\frac{\ln|x-1|-\ln|x+1|+\frac{6}{x+1}}{x}\\ &= \lim_{x\to\pm\infty}\left(\frac{\ln|x-1|}{x}-\frac{\ln|x+1|}{x}+\frac{6}{x(x+1)}\right)=0.\end{aligned}$$

Como $m=0$, entonces calculamos el límite, $\lim_{x\to\pm\infty}(f(x)-mx)$.

$$b=\lim_{x\to\pm\infty}\left(\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+\frac{6}{x+1}\right)=0.$$

Luego la recta, $y=0$, es asíntota horizontal de la curva de f cuando x tiene a $\pm\infty$.

Gráfica de f. Ver la figura (3.30).

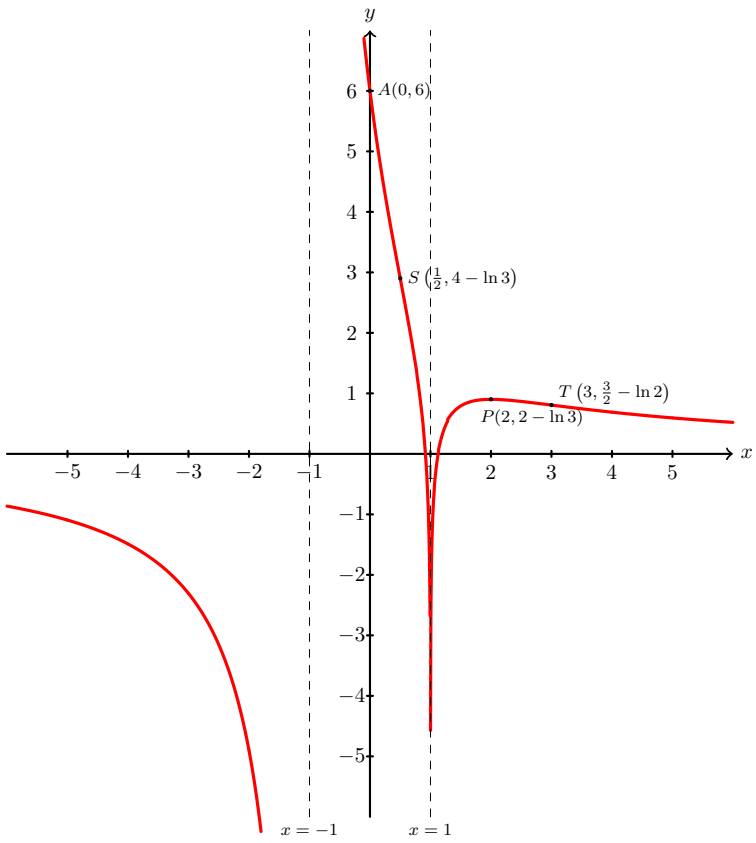


Figura 3.30. Gráfica de la función, $f(x)=\ln\left|\dfrac{x-1}{x+1}\right|+\dfrac{6}{x+1}$.

■